

Devoir surveillé n°11

- Le soin, la rédaction et l'orthographe seront pris en compte dans l'évaluation des copies.
- Les calculatrices sont interdites.
- Joindre l'énoncé à la copie au moment de la rendre.

Soient $A(1; -2)$, $B(7; 1)$ et $C(3; 4)$. On fera une figure complète dans un repère orthonormé, que l'on graduera de -2 à 8 en abscisse et de -3 à 5 en ordonnée (la figure compte dans la note).

1. Déterminer l'équation cartésienne de la droite (AB) .
2. Déterminer l'équation cartésienne de la perpendiculaire Δ à (AB) passant par C .
3. Déterminer les coordonnées de M , point d'intersection des droites (AB) et Δ .
4. Déterminer l'équation du cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AC]$.
5. Le point M appartient-il à $\mathcal{C}$? Justifier.